생성형 AI를 활용한
GH 업무용 챗봇 구축 용역
[과 업 내 용 서]

2025. 8

경기주택도시공사

총무IT처

Ⅰ 사업개요

1. 사업 내용

□ 사업명 : 생성형 AI를 활용한 GH 업무용 챗봇 구축 용역

□ 사업 기간 : 착수일로부터 12개월

□ 사업비 : 금사억칠천팔백육십구만원 (478,690,000원 / VAT 포함)

2. 추진 배경

□ ChatGPT등 생성형 AI를 활용한 업무향상의 새로운 패러다임 도래

□ 생성형 AI 기반 단순, 반복적 업무 간소화 및 자동화를 통한 업무 효율성 향상에 대한 요구

□ 방대한 법령 / 지침 참조 및 정책 변경에 따른 문서 부담을 경감하고, 직원들이 핵심 업무에 집중할 수 있는 환경 마련

□ 내부자료 유출 방지 등 보안강화를 위한 온프레미스 LLM 검토

3. 사업 범위

□ **하이브리드 챗봇 구매**

○ 기 보유 중인 Brity Assistant 라이선스는 필요한 범위만 추가 도입

○ 판별형 챗봇과 생성형 AI 챗봇이 연계된 하이브리드 구조 설계 및 구현
응답 주체는 판별형 챗봇을 우선으로 하며, 응답이 어려운 경우 생성형 AI로 전환

□ **온프레미스 LLM(sLLM) 및 RAG 도입 및 적용**

○ 공사 내부 문서(사규, 지침, 절차서 등 약 3,300건 이상)를 학습 가능한 전용 sLLM 모델 구축

○ 응답 성능이 우수한 온프레미스 LLM 모델 선정 및 생성형 AI 챗봇 서비스 구축

○ 검색증강기술(RAG) 및 vectorDB 포함 총 100만 토큰 이상의 학습 데이터의 관리가 가능한 sLLM 도입

○ 생성형 AI 서비스 운영 및 데이터 구축·관리를 위한 모든 소프트웨어 포함 정기적(월 1회 등)인 학습데이터 갱신 및 버전관리 기능 포함

□ 생성형 AI 서비스 구축 용역

○ 학습자료 분석 및 수집, 연계, 미세조정, 최소한의 할루시네이션으로 RAG 구축 등의 용역 수행으로 생성형 AI 서비스 구축

○ 공사 내, 외부 데이터 학습을 위한 데이터 정제 및 vectorDB 구축

○ 업무서비스 개발 세부 항목

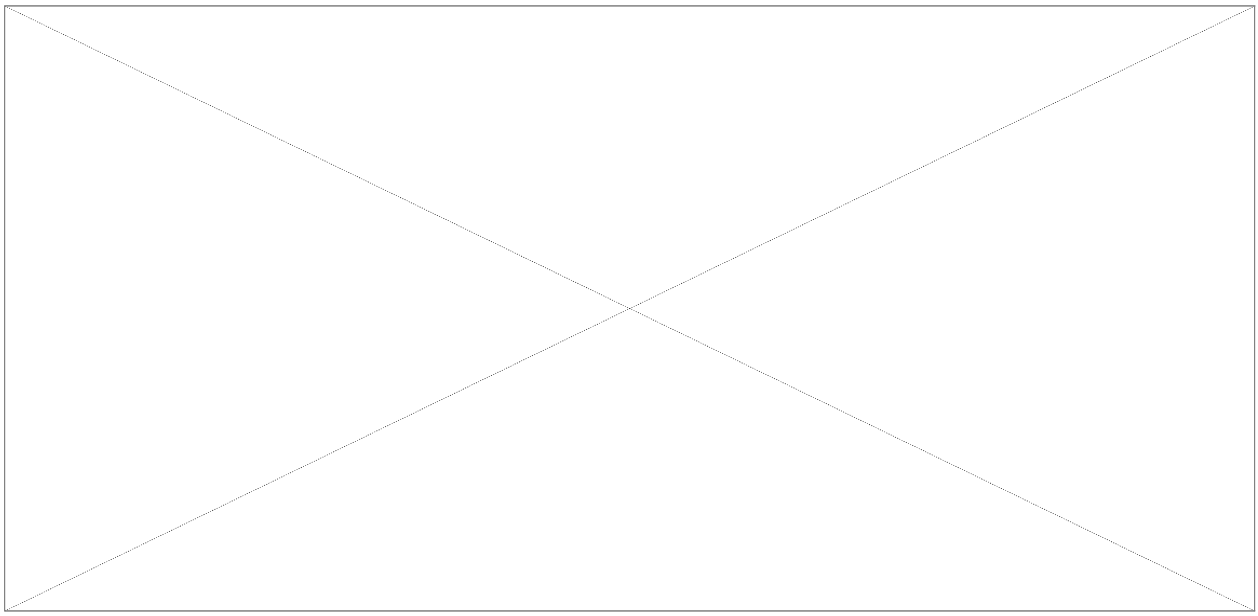
구분	서비스 항목	데이터 유형
질의응답	사규, 지침, 절차서 등 사용자 질의 응답	DB, 문서(HWP, PDF)
	인공지능 법률자문 비서	DB, 문서(HWP, PDF)
	문서요약, 번역, 작성	문서(HWP, PDF)
리포트	GH공사 관련 언론기사 요약 리포트	WEB
문서작성	GH공사 계획서 등 문서 초안 작성	DB, 문서(HWP, PDF)
	MIS 연동 및 결재문서 초안 작성	DB, API

※ 공사가 보유한 Brity RPA 및 MIS 등과 연동하여, 업무 자동화 및 개선 방안 조사 및 활용 방안 제시

□ 데이터 적용(학습) 범위

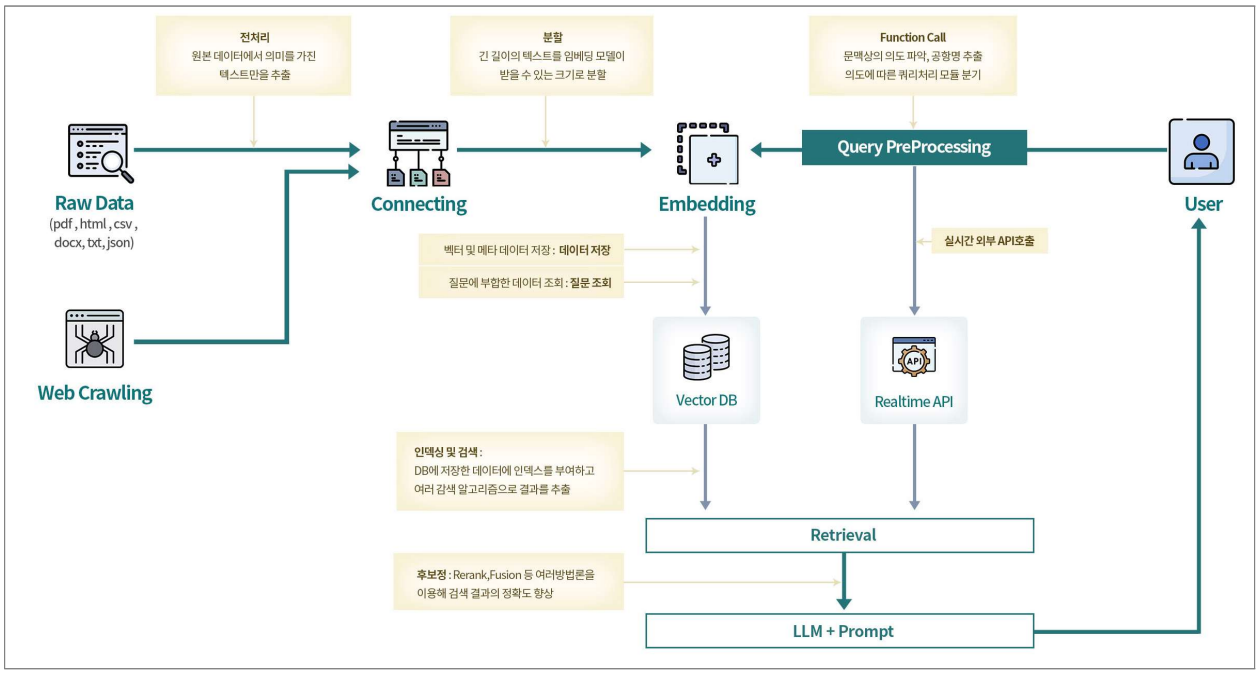
서비스 항목	데이터 유형	예상 규모
사용자 질의응답	사규, 지침, 업무매뉴얼	약 300건 이상
인공지능 법률자문	내부 정책·판례 문서	약 3,500건 이상
문서요약·번역·작성	보고서, 메일, 초안	약 300건 이상
언론기사 요약	WEB	연 1,000건 이상
보도자료 작성	DB, 문서	연 100건 이상
결재문서 초안 작성	DB, API	연 3,000건 이상

□ 시스템 구성도



※ 입찰에 참가하는 사업자가 보안 서약서를 제출하고 사업 담당자 입회하에 열람 가능

□ 생성형 AI 업무서비스 구성도(안, RAG)



4. 기대효과

□ 시간이 많이 소요되는 데이터 분석 및 문서 작성 지원으로 생산성 향상

□ 업무혁신, 고질적 문제 해결 등 새로운 창조적 아이디어 도출

□ 반복적이고 일상적인 작업 자동화를 통한 기업의 운영비용 절감

II 사업추진 방안

1. 추진방향

실제 업무 활용 가능성을 고려한 생성형 AI 업무서비스 구축	
1단계('25년~'26년)	2단계('26년~)
인프라 구축 및 업무 활용 챗봇 서비스	신규 아이디어 구축 등 활용범위 대폭 확대

신규 아이디어 발굴

2. 추진일정(착수일에 따라 일부 조정될 수 있음)

일 정	2025년					2026년							
	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
입찰공고													
계약체결													
AI 모델 설치													
생성형 AI 서비스 개시													
미세조정 학습													
업무서비스 개시													
준공													

III 과업 요구사항

1. 요구사항 총괄표

구 분	설 명	항목
시스템 장비 구성 요구사항 (ECR, Equipment Composition Requirement)	목표 사업수행을 위해 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등의 도입 장비 내역 등 시스템 장비 구성에 대한 요구사항	1
기능 요구사항 (SFR, System Function Requirement)	목표시스템이 반드시 수행하여야 하거나 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야 하는 기능	10
성능 요구사항 (PER, PErformance Requirement)	서비스를 수행할 때 얼마나 빨리 얼마나 효율이 높게 잘 처리할 수 있는지에 대한 성능	3
인터페이스 요구사항 (INR, system INterface Requirement)	사용자 인터페이스에 대한 요구사항을 기술한 것으로 사용자 편의성과 UI 표준화를 기술	5
프로젝트 관리 요구사항 (PMR, Project Management Requirement)	프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법론 및 추진 단계별 수행 방안에 대한 요구사항을 기술하고, 사업을 수행하기 위한 요구사항을 기술	7
프로젝트 지원 요구사항 (PSR, Project Support Requirement)	프로젝트 기간 또는 프로젝트 완료 후 원활한 서비스 이행과 안정화를 위해 필요한 교육이나 업체에서 기술적인 지원이 필요한 부분에 대한 요구사항을 기술	4
컨설팅 요구사항 (CNR, CoNsulting Requirement)	프로젝트 기간 또는 프로젝트 완료 후 원활한 서비스 이행과 안정화를 위해 필요한 교육이나 업체에서 기술적인 지원이 필요한 부분에 대한 요구사항을 기술	1
품질 요구사항 (QUR, QUality Requirement)	사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질 평가 대상 및 목표에 대한 요구사항	2
보안 요구사항 (SER, SEcurity Requirement)	사업 수행 중 보안 준수를 위한 요구사항	7
제약사항 (COR, COnstraints Requirement)	목표시스템의 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술/표준/업무/법제도 등 제약조건 등을 파악하여 기술	4
합 계		44

※ 본 사업에서 제시한 과업조건 및 내용을 원칙적으로 준수하여야 하며, 과업 내용이 변경될 경우 과업변경절차에 따라 상호 협의하여 결정

※ 입찰업체는 아래 기술된 상세 요구사항을 기반으로 사업을 진행하며, 업무 분석단계에서 보다 창의적인 방법으로 요구사항을 해석, 정제하여 사업에 반영하여야 함

※ 본 사업은 과업심의위원회 심의를 거쳐 과업이 확정되었음.

2. 요구사항 목록

요구사항 구분	요구사항 ID	요구사항 명
시스템 장비 구성 요구사항	ECR-001	판별형 추론 챗봇 라이선스 구매
기능 요구사항	SFR-001	생성형 AI 모델 도입
	SFR-002	생성형 AI RAG 구축
	SFR-003	하이브리드 챗봇 구축
	SFR-004	문서 작성기능
	SFR-005	사규, 지침, 절차서 등 일반사항 질의응답
	SFR-006	문서 요약 및 번역
	SFR-007	개인별 질의 내용 기억
	SFR-008	MCP(Model Context Protocol)
	SFR-009	인공지능 법률 자문 비서 서비스
	SFR-010	공사 관련 기사 정보 요약 및 리포트 작성
성능 요구사항	PER-001	질의응답 시간
	PER-002	동시 접속자
	PER-003	라이선스(공통)
인터페이스 요구사항	INR-001	사용자 인터페이스 일반사항
	INR-002	개인정보필터링
	INR-003	외부 데이터 인터페이스
	INR-004	관리자 인터페이스
	INR-005	도움말 인터페이스
프로젝트 관리 요구사항	PMR-001	사업 관리 및 현황 보고
	PMR-002	통제 및 리스크 관리 계획
	PMR-003	형상관리
	PMR-004	업무보고 및 산출물관리
	PMR-005	의사소통 관리 방안
	PMR-006	변화 관리
	PMR-007	검수 및 검사
프로젝트 지원 요구사항	PSR-001	보고, 교육 등 사업수행 관련 설명회 지원
	PSR-002	지식·기술 이전 및 지원
	PSR-003	하자보수
	PSR-004	기존 시스템 운영 보장
컨설팅 요구사항	CNR-001	추가 AI 활용 업무 개발 및 신규 기술 안내
품질 요구사항	QUR-001	품질보증 및 관리
	QUR-002	유지관리
보안 요구사항	SER-001	보안관리 일반
	SER-002	보안 법규 및 지침 준수
	SER-003	참여 핵심인력에 대한 보안
	SER-004	개인정보 보안

요구사항 구분	요구사항 ID	요구사항 명
	SER-005	사업자료 보안관리 및 비밀 유지
	SER-006	사무실 및 매체, 장비 보안
	SFR-007	사업완료 시 보안사항
제약사항	COR-001	정보화기반 표준 준수
	COR-002	정보보호제품 준수사항
	COR-003	저작권 및 지적재산권 보호
	COR-004	기타 제약 사항

3. 시스템 장비 구성 요구사항

요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명		판별형 추론 챗봇 라이선스 구매
요구사항 상세설명	정의	Brity Assistant v2.2 PRONLU Basic License (Perpetual)
	세부 내용	- 딥러닝을 지원하되 적은 양의 학습으로 높은 인식성능을 보장 - 문맥이해 기반으로 고객주동형의 자유도가 높은 대화를 지원 - 직관적인 GUI 도구로 대화 시나리오 개발 및 학습/재학습이 용이 - 대화UI 템플릿을 이용하여 시각매체 특성을 살린 대화구현이 경제적 - 테넌트 분리의 하나의 서버에서 대고객/협력사/임직원 서비스 가능 - 마스터-슬레이브 구조로 부서별 독립적 관리/운영 및 사용자에는 통합된 서비스뷰 가능
산출정보		설치확인서
관련 요구사항		- 입찰업체는 경기주택도시공사 구축환경에 대해 숙지하고 있다고 간주함 - 입찰업체는 원 제조사로서 납품 제품의 모든 구성품은 규격요구 사항을 100% 이상 만족시키는 정품, 완제품으로 공급하여야 하며, 반드시 정품 및 신품을 공급하여야 함 - 계약 상대자는 납품 설치하는 시스템과 장비구성, 통신망 연결 등 발주자의 완전한 목적 수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 제품의 안전성, 시스템 간 호환성 및 연계성을 고려하여야 함 - 판별형 챗봇은 기 개발된 업무서비스 구축의 성능 발휘 및 온전한 기능 수행을 위해 요구되는 부속품을 모두 포함하여야 함 - 제품의 설치 및 테스트 시 속도 저하, 장애 발생, 보안취약점 발견, 기능 미비 등으로 사용에 중대한 결함이 있는 것으로 판단될 경우 해당제품을 교체 또는 대체, 증설, 보완을 요구할 수 있으며 입찰업체는 이에 응해야 함 당사가 보유한 챗봇 솔루션(Brity Assistant)은 원 제조사인 삼성에스디에스주식회사와 Brity Assistant 비즈니스 파트너 계약서, 기술지원협약서가 제공되어야 하며, 입찰업체는 '25년 이전 개발된 데이터 및 시스템을 유지관리 되어야 함 ❍ 사업기간 내 '25년 5월 이전 개발되어 사용중인 데이터 및 시스템을

	무중단 운영하고, 신규 개발된 시스템이 동시 운영/오픈되어야 함

4. 기능 요구사항

요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명		생성형 AI 모델 도입
요구사항 상세설명	정의	온프레미스 구축이 가능한 생성형 AI 모델 도입
	세부 내용	❍ 생성형 AI 언어모델로서 사전학습 및 한국어 관련 미세조정이 완료된 우수한 모델 제공 - 온프레미스 구축이 가능한 언어모델로 공사 내부망에 설치되어야 함. - 일반 상식에 대한 질의응답이 가능하도록 충분히 사전 학습되고 검증된 모델을 사용할 것 - 모델 파라미터는 도입되는 하드웨어의 성능을 충분히 활용할 수 있는 수준의 생성형 AI 모델 파라미터 사용할 것 [동시 질의응답 가능 수 : 10건 이상] - 경량화 및 파라미터 사이즈는 운영환경을 고려하여 공사 담당자와 협의하여 최종 선정함. - 구축 착수 직전까지 외부 최신 데이터가 학습된 LLM 제공 ❍ 생성형 AI 프롬프트 전달을 통해 답변 생성 ❍ 필요시 한 번에 16,000자 이상의 텍스트 입력(Input Context Length) 및 4,000자 이상 텍스트 생성이 가능할 것
산출정보		① 지능, 속도, 가격 등 핵심 성능 요소를 비교·분석하여, 최적의 생성형 AI 모델을 선정하기 위한 기준 설정
관련 요구사항		

요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명		생성형 AI RAG 구축
요구사항 상세설명	정의	공사 내/외부 데이터를 통한 RAG 구축
	세부 내용	❍ RAG(Retriever Augmented Generation) 구축 - 입력자료를 전처리 후 벡터화하고 저장소 구성 - 우수한 검색 효율을 위한 최적의 vectorDB 및 RAG 구성 방안 제시 - 답변 근거가 된 문서 정보, 출처 제공 - 사용자 질의에 대한 문맥을 인식하고 검색 결과 유사도를 점수화하여 sLLM으로 제공 ❍ 공사에서 요구하는 법률, 사규, 지침 등 내, 외부 자료에 대해서 RAG 구축 ❍ 명확성을 요구하는 질의에는 할루시네이션이 발생하지 않도록 할 것
산출정보		① RAG 구축 결과 보고서 ② 내·외부 데이터 전처리 및 벡터화 결과 목록 ③ 질의응답 테스트 시나리오 및 정확도 측정 결과 ④ 할루시네이션 방지 로직 및 검증 결과 보고서
관련 요구사항		SFR-001 생성형 AI 모델 도입 INR-004 관리자 인터페이스

요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명		하이브리드 챗봇 구축
요구사항 상세설명	정의	판별형 챗봇과 생성형 AI 챗봇을 연계한 하이브리드 챗봇 구축
	세부 내용	❍ 공사가 보유한 판별형 챗봇(Brity Assistant)과 연동하여, 생성형 AI 기술이 적용된 하이브리드 챗봇 구축 - 메뉴 구성을 통한 시나리오형 답변 제공 - 사용자의 질의에 대한 의도를 분석하여 생성형 AI를 통한 답변 제공 - 공사에서 구축한 문서를 기반으로 답변하며, 답변의 출처를 표시함. ❍ 사용자 화면 기능 - 메뉴 및 카테고리로 구성하여 사용자의 질의응답 기능을 직관적으로 구성 - 카테고리별 관리자가 지정한 추천 질의가 있다면 추천 질의를 보여주는 기능 - image, link, markdown 등 답변의 가독성을 높이는 기능 제공 - 과거 대화 내용을 저장하고, 대화 내용에 이어서 질문, 답변을 수행하는 기능 제공 - 문서를 업로드할 수 있고, 업로드된 문서에 대한 질의응답 기능 (예시) • 문서를 업로드하고, “이 문서를 요약해줘” • 문서를 업로드하고, "이 문서에서 법률과 비교해서 잘못된 곳을 찾아줘"

		❍ 관리 기능 - 관리자 지정 및 메뉴 사용 권한 설정 - 사용자 질의에 대해서 질문/답변의 시간별/분야별 관리 기능 - 일자/기간별 사용자 수, 사용자별 질의 횟수 등 관리 기능 - 통계 및 리포트 기능 ❍ 챗봇 질의 / 응답 기능에 대한 REST API 등 API 제공할 것
산출정보		① 챗봇 구축 결과 보고서 ② 판별형 챗봇 연동 테스트 결과 및 API 명세서 ③ 챗봇 질의/응답용 REST API 명세서 및 테스트 결과
관련 요구사항		SFR-001 생성형 AI 모델 도입 SFR-002 생성형 AI RAG 구축 INR-004 관리자 인터페이스

요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 명		문서 작성기능
요구사항 상세설명	**정의**	MIS 및 Brity RPA와 연동한 전자결재 문서작성 정의
	세부 내용	❍ 전자결재 문서 초안 작성 - 경기주택도시공사에서 사용하는 전자결재 시스템의 기안문을 학습하고 전자결재 문서를 작성해 줄 것 - 문서 작성에 대한 요청은 텍스트 외 음성, 영상 등 멀티모달(Multimodal)을 활용한 작성이 가능하여야 함 - 텍스트 외 음성, 영상 등의 데이터를 STT & TTS를 활용하여, 텍스트, 음성, 영상 등 2차 창작물로 작성이 가능하여야 함 (예시) • 영수증을 업로드하여, "영수증에 맞는 지출 결의서를 작성해 줘" • 시행방침 등 관련 자료를 제공하고, "계획보고서를 작성해 줘" • 회의 녹음/녹화 파일을 제공하면 회의록 작성 및 요약본을 작성 ❍ 당사가 보유한 Brity RPA와 연동하여 마법사 등 사용자가 사용하기 쉬운 형태로 제공할 것
산출정보		① MIS 및 Brity RPA 연동 결과 보고서 ② 전자결재 문서 작성 기능 구현 보고서(시스템 구성도 등) ③ 문서 작성 정확도 및 형식 적합성 검증 리포트 ④ 기안문 작성 AI 학습 데이터셋 요약 및 처리 방식 문서
관련 요구사항		SFR-003 하이브리드 챗봇 구축 SFR-008 표준화된 외부 도구/데이터 연결 인터페이스

요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명		사규, 지침, 절차서 등 일반사항 질의응답
요구사항 상세설명	정의	지침, 절차서 등 일반사항 질의응답
	세부 내용	❍ 경기주택도시공사의 지침 및 각종 절차서 등의 규정 정보를 학습하여 질의응답 할 것 ❍ 필요시 출처를 답변할 것 ❍ RAG 구성하여 할루시네이션 방지할 것
산출정보		내·외부 데이터 전처리 및 벡터화 결과 목록
관련 요구사항		SFR-002 생성형 AI RAG 구축

요구사항 고유번호		SFR-006
요구사항 명		문서 요약 및 번역
요구사항 상세설명	정의	문서 요약 및 번역 정의
	세부 내용	❍ 문서를 요약하는 기능 제공 ❍ 문서를 업로드하거나, 입력하여 번역(영어, 일본어)할 것 (예시) - 문서를 업로드하여 "이 문서 한국어로 번역해 줘" - 아주 긴 한글 텍스트를 프롬프트에 붙여넣기하여 "영어로 번역해줘" ❍ 프롬프트 입력 제한(길이, 언어 등)은 상호협의 ❍ 해당 기능을 API로 제공할 것
산출정보		내·외부 데이터 전처리 및 벡터화 결과 목록
관련 요구사항		SFR-002 생성형 AI RAG 구축

요구사항 고유번호		SFR-007
요구사항 명		개인별 질의 내용 기억
요구사항 상세설명	정의	개인별 질의 내용 기억 정의
	세부 내용	❍ 질의를 수행한 사용자의 질의를 기억하고 새로운 질의에 이어 응답할 것 (예시) - "앞서 질의한 내용에 대한 답변을 요약해 줘" - "마지막 질의한 내용의 3번째 방안을 더욱 상세하게 답변해 줘" ❍ 사용자가 제공한 질의에 따라, 문맥을 이해하여 답변할 것 ❍ 기억할 수 있는 최대 질의의 수량 등은 상호협의
산출정보		-
관련 요구사항		-

요구사항 고유번호		SFR-008
요구사항 명		MCP(Model Context Protocol)
요구사항 상세설명	정의	표준화된 외부 도구/데이터 연결 인터페이스
	세부 내용	❍ 표준화된 외부 도구/데이터 연결 인터페이스를 구현할 것 ❍ 공사에서 외부 자원과 연결이 필요시 다양한 채널(웹, 모바일, DB 등)의 통합 지원할 수 있는 기능 향후 제공. ❍ 외부 도구에 특정 액션을 요청하고, 그 결과를 sLLM의 응답 생성 시, 통합하는 로직을 구현할 것(보안 & 오류 처리 매커니즘 포함) ❍ 해당 기능을 API로 제공할 것 (예시) - "지금 수원 날씨는?" - "DB 서버의 memory 용량은 얼마지?" ❍ 타 시스템 연계를 위한 도구는 MCP 이외에도 신기술 발전 동향에 따라 공사와 협의하여 적용할 것
산출정보		-
관련 요구사항		-

요구사항 고유번호		SFR-009
요구사항 명		인공지능 법률 자문 비서 서비스
요구사항 상세설명	정의	인공지능 법률 자문 비서 서비스 정의
	세부 내용	❍ 공사 내부 현업부서가 법률자문을 의뢰할 때, 과거 법률자문 사례를 제공하고 국가법령정보센터의 최신 법령으로 검토 ❍ 경기주택도시공사 법률자문 데이터(약 3,500건) 체계적 학습하여, 환각을 최소화하도록 RAG 구성 ❍ 공사 외부(국가법령정보센터)의 최신 데이터를 학습(또는 RAG)해야 하는 경우 공사와 협의하여 표준적이고 보안이 확립된 인터페이스를 적용 - 인터넷망에서 업무망 전송 시 공사의 보안정책 및 절차 준수(협의사항)
산출정보		요구사항 이행결과 보고서
관련 요구사항		과제 완료 시연회

요구사항 고유번호		SFR-010
요구사항 명		공사 관련 기사 정보 요약 및 리포트 작성
요구사항 상세설명	정의	공사 관련 기사 정보 요약 및 리포트 작성 정의
	세부 내용	❍ 공사 관련 보도자료 조사하여 보고서 작성 ❍ 일간지, 포털 사이트의 기사를 취합하여 일간/주간 보고서 작성 ❍ 기사의 저작권을 검토 후 대상 신문사/포탈 선별 적용
산출정보		요구사항 이행결과 보고서
관련 요구사항		과제 완료 시연회

5. 성능 요구사항

요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명		질의응답 시간
요구사항 상세설명	정의	질의응답 시간 정의
	세부 내용	❍ 일반적인 질의 시 5초 이내 응답을 시작할 것 - 업로드한 문서에 대한 질의, 질의 내용에 따라 응답시간 변동 가능 - 응답시간이 5초 이상 걸리는 경우, 답변이 지연되고 있음을 안내 ❍ 추론 서버의 성능이 부족할 시 관련 정보 제공할 것
산출정보		테스트 결과보고서
관련 요구사항		

요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명		동시 접속자
요구사항 상세설명	정의	시스템의 부하 결정의 정확한 의미 전달을 위해 동시 질의 수로 정의
	세부 내용	❍ H/W 및 파라미터를 고려하여 동시 접속자 수 산정 및 협의 ❍ 산정기준 : 전체 임직원 약 800명 규모 예) - 최대 동시 접속자 수 : 40명 이상 - 최대 동시 질의 수 : 50건 이상으로 설계 - 업무 집중 시간대 트래픽을 고려하여 추가 여유 용량을 확보할 것 - 사용자의 질의 수준에 따라 상이하므로, 협의하여 결정
산출정보		테스트 결과보고서
관련 요구사항		

요구사항 고유번호		PER-003
요구사항 명		라이선스(공통)
요구사항 상세설명	정의	라이선스(공통) 정의
	세부 내용	❍ 경기주택도시공사 전직원이 사용 가능할 것 ❍ 본 사업에 관련한 모든 제품(H/W, S/W, 학습 데이터)에 소유권 문제가 없을 것 - 소유권(라이선스) 문제 발생 시 계약상대자가 책임 - 구축 후 문제 발생 시, 계약상대자가 소유권 문제에 대한 소명(증명) 자료 제출할 것
산출정보		라이선스 인증서, 보증서, 서약서
관련 요구사항		

6. 인터페이스 요구사항

요구사항 고유번호		INR-001
요구사항 명		사용자 인터페이스 일반 사항
요구사항 상세설명	정의	사용자 인터페이스 일반 사항 정의
	세부 내용	❍ 경기주택도시공사의 CI 표시 및 사용자에게 익숙한 인터페이스 제공 ❍ 사용자가 편리하게 이용할 수 있는 직관적인 인터페이스 제공 (메인 프레임 및 메뉴 배치, 디자인, 글꼴 등) ❍ 오류, 접속시간 지연 등 비정상 상황이 발생하였을 때 해결방법, 진행 상태 표시 등의 안내 메시지 제공 ❍ 다양한 브라우저 환경(Edge, Chrome 등)에서 동일한 UI로 서비스 제공 ❍ 웹 표준 준수 및 웹 접근성 향상을 위한 국가표준 기술 가이드 등 준수 ❍ PC/모바일 등 다양한 접속기기에서 유연한 서비스가 제공되어야 함
산출정보		
관련 요구사항		

요구사항 고유번호		INR-002
요구사항 명		개인정보필터링
요구사항 상세설명	정의	개인정보필터링 정의
	세부 내용	❍ AI 질의응답 시 경기주택도시공사가 제시하는 개인정보보호 기준을 준수하여, 개인정보는 질의도 응답도 하지 못하도록 할 것 ❍ 공사 보유 개인정보필터링시스템의 활용 및 연동 방안 검토할 것 - 우리公社 개인정보필터링 솔루션인 L7시큐리티 社 ImagaOCR& OCR Filtering ❍ 사용자 인증정보, 패스워드 등 보안이 요구되는 정보를 소스코드에 직접 하드코딩 할 수 없으며, 적용 과정에서 이러한 형태의 소스가 발견될 시에는 즉시 공사에 이를 보고하고 개선해야 함
산출정보		-
관련 요구사항		-

요구사항 고유번호		INR-003
요구사항 명		외부 데이터 인터페이스
요구사항 상세설명	정의	외부 데이터 인터페이스 정의
	세부 내용	❍ 외부 데이터의 학습은 망연계시스템을 통해 자동화 할 것 ❍ 경기주택도시공사에서 보유하고 있지 않은 외부의 데이터 인터페이스 자동화할 것 - 변동이 잦은 데이터, 신뢰성이 높아야 할 데이터(법률 등)는 인터페이스 자동화 및 학습(또는 RAG) 자동화 방안을 제시할 것 ❍ 외부 데이터의 활용 여부 및 사용 기준은 공사의 보안정책과 절차에 따라 협의 후 진행 함.
산출정보		인터페이스 설계서
관련 요구사항		-

요구사항 고유번호		INR-004
요구사항 명		관리자 인터페이스
요구사항 상세설명	정의	관리자 인터페이스 정의
	세부 내용	❍ 직관적인 인터페이스 제공 ❍ 주요 관리 기능에 대한 쉬운 접근성 및 빠른 실행 지원 (대시보드, 외부 도구/데이터 연결 관리, API 관리 등) ❍ 명확하고 상세한 정보 제공을 통한 관리자의 신속한 의사결정 지원 ❍ 보안 및 안전성을 고려하여 설계할 것

		❍ 오류 발생 시 신속한 문제 해결을 위한 정보를 제공할 것 ❍ 지속적인 개선 및 확장 용이성을 고려하여 설계할 것
산출정보		관리자 매뉴얼
관련 요구사항		-

요구사항 고유번호		INR-005
요구사항 명		도움말 인터페이스
요구사항 상세설명	정의	도움말 인터페이스 정의
	세부 내용	❍ 사용자 매뉴얼 시스템에 게시 ❍ 간단한 도움말은 시스템에 표시 ❍ 필요 시 프롬프트 엔지니어링 기법 게시
산출정보		사용자 매뉴얼
관련 요구사항		-

7. 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명		사업 관리 및 현황 보고
요구사항 상세설명	정의	사업 관리 및 현황 보고
	세부 내용	❍ 프로젝트 방법론을 통한 체계적인 사업관리방안*을 제시해야 함 * 품질관리, 변경관리, 위험관리, 자원관리, 진도관리, 보안관리, 문서관리 등 - 본 사업의 사업계획 수립 및 영역별 실행방안 - 사업의 성과향상 및 성공적 수행을 위한 관리방안 제시 ❍ 사업자는 본 사업을 기간 내에 완수하기 위해 단계별 추진일정 및 세부활동 내용 등이 포함된 일정계획을 제시하여야 함 ❍ 사업관리모델(착수, 통제, 종료)에 따른 단계별, 부문별 관리방안을 제시해야 하며, 활동내용 및 산출물을 상세히 제시하여야 함 ❍ 사업수행과정에서 발생하는 의견조정에 관한 절차와 해결책을 제시해야 함
산출정보		사업수행계획서
관련 요구사항		-

요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명		통제 및 리스크 관리 계획
요구사항 상세설명	정의	통제 및 리스크 관리 계획
	세부 내용	❍ 본 사업의 수행 시 발생 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 사용자 요구사항 추가 및 변경으로 인한 변경부분 관리 등 각종 리스크에 대한 통제 및 관리 방안을 제시하여야 함 ❍ 사업자는 사업 수행에 필요한 워크숍 및 협의회를 수요기관과 협의하여 진행할 수 있으며, 관련 비용은 사업자의 부담으로 함 ❍ 사업의 효율적인 추진을 위한 통제 방안을 제시하여야 하며, 통제방안은 다음 내용을 포함하여야 함 - 주기적인 관리회의(주기, 주제, 참석자 포함) - 리스크, 이슈, 조치사항 등의 추적 체계 ❍ 당사 요청사항에 대한 계획 대비 실적관리, 성과분석 보고 및 조치내역에 대한 추적결과 보고 방안 제시 ❍ 사업대상 영역별 연계성을 고려한 사업의 종합, 조정, 통제 지원방안 제시
산출정보		사업수행계획서
관련 요구사항		-

요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명		형상관리
요구사항 상세설명	정의	형상관리 방안
	세부 내용	❍ 대상 항목 식별 및 형상 항목 특성에 따른 변경관리 방안 제시 ❍ 프로젝트 산출물의 유지, 변경관리 계획의 검증 및 보완 방안
산출정보		사업수행계획서
관련 요구사항		-

요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명		업무보고 및 산출물 관리
요구사항 상세설명	정의	업무보고 및 산출물 관리
	세부 내용	❍ 사업 진척 현황에 대한 업무협의 및 보고체계를 정립하여 사업 추진 상황을 다음과 같이 수요기관에 보고하여야 함 - 사업수행 관리 중 진행상황을 단계별로 문서화하여 제출하여야 하며 이에 대한 방안을 제시해야 함 · 주간/월간보고 : 업무 추진상황 및 향후 추진일정 등에 대한 보고 · 착수보고 : 사업시작 시 사업계획에 대한 착수 보고 · 중간보고 : 사업착수 후 중간 시점까지 수행된 결과 보고 1회 실시

		· 완료보고 : 사업 종료 시 전체 추진단계의 수행결과 보고 1회 실시 · 수시보고 : 긴급 변경사항 및 서면요구에 의해 지정된 내용 보고 - 보고서 제출 · 사업수행계획서 : 계약 착수일로부터 10일 이내 * 사업수행계획서에는 작업일정 계획, 품질보증 계획, 테스트 계획, 유지보수 계획 등이 포함되어야 함 · 중간보고서 : 과업의 진척상황 및 중간결과 보고 · 완료보고서 : 과업의 완료 보고 · 사용자 안내서 : 업무 절차를 이해할 수 있는 사용자 안내서 제출 ❍ 산출물은 관련 저작권법에 의해 저작권자의 권익을 침해하지 않아야 함
산출정보		착수보고서, 중간보고서, 주/월간보고서, 수시보고서, 완료보고서, 사용자 안내서
관련 요구사항		-

요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명		의사소통 관리 방안
요구사항 상세설명	**정의**	현업 및 ICT 관련자 의견수렴 관리
	세부 내용	❍ 환경 및 현황 분석을 위한 현업 및 ICT 관련자 의견수렴을 위한 인터뷰, 설문 등 효율적 수행방안 제시 ❍ 사업 전반의 이해관계자 간 효율적 의사소통 방안 제시 ❍ 신속한 의사결정을 위한 프로세스 제시 ❍ 이해관계자에 대한 주기적인 프로젝트 진행보고 및 이해 관계자 대상 교육 수행 방안 제시
산출정보		설문조사(인터뷰) 결과
관련 요구사항		-

요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명		변화관리
요구사항 상세설명	**정의**	변화관리
	세부 내용	❍ 변화관리 대상 식별 및 대상자별 변화관리 계획 수립 및 방안 제시 ❍ 본 사업에 대한 이해 및 공유체계 수립을 위한 수행방안 제시 ❍ 워크숍, 교육 등에 대한 활동 지원계획 수립 및 이행
산출정보		사업수행계획서
관련 요구사항		-

요구사항 고유번호		PMR-007
요구사항 명		검수 및 검사
요구사항 상세설명	정의	검수 및 검사
	세부 내용	❍ 과업지시서, 계약서, 사업수행계획서 등과 일치하지 않을 경우 지체없이 보완 후 재검수를 받아야 함
산출정보		기성검사서 또는 준공검사서
관련 요구사항		-

8. 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명		보고, 교육 등 사업수행 관련 행사 운영 및 지원
요구사항 상세설명	정의	교육, 설명회, 보고회, 워크숍 등 지원
	세부 내용	❍ 수요기관에서 본 사업에 대한 공감대 형성 및 사업추진에 필요하다고 판단되어 사업자에게 설명회, 보고회(착수, 중간, 완료 등), 교육 등의 행사 개최를 요구할 경우 이에 응하여야 함 ❍ 사업자는 행사 관련 발표자료, 교육훈련 교재(매뉴얼 등)에 해당 과정을 상세히 기술하여 스스로 사전 내용파악 및 학습이 이루어질 수 있도록 하고 행사 이전에 수요기관에 제출
산출정보		행사 계획서 및 결과서, 발표자료, 교육훈련 교재(매뉴얼)
관련 요구사항		

요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명		지식·기술 이전 및 지원
요구사항 상세설명	정의	정보시스템 구축 지식 및 기술에 대한 이전 및 지원
	세부 내용	❍ 정보시스템 구축 기술에 대한 이전 및 지원방안 수립 ❍ 본 사업을 성공적으로 완수하기 위하여, 필요한 추가적인 지원 사항 제시 ❍ 향후 확대 가능한 기술 및 교육 지원 ❍ 사회, 경제, 법률 등 신규 또는 변경 사항에 대한 AI 학습 방안 제시
산출정보		-
관련 요구사항		-

요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명		하자보수
요구사항 상세설명	정의	하자보수
	세부 내용	❍ 경기주택도시공사가 하자담보책임기간 내에 하자가 발생하여 하자보수를 요청한 경우 계약상대자는 요청을 받은 즉시 그 하자를 보수하여야 하며, 해당 하자의 발생원인 및 기타 조치사항을 명시하여 사업담당자에게 제출해야 함 ❍ 하자보증기간 : 1년
산출정보		기술지원확약서
관련 요구사항		-

요구사항 고유번호		PSR-004
요구사항 명		기존 시스템 운영 보장
요구사항 상세설명	정의	서비스를 위한 기존 시스템 유지 및 동시 운영/오픈 지원
	세부 내용	❍ 당사가 보유한 챗봇 솔루션(Brity Assistant)은 원 제조사인 삼성에스디에스주식회사와 Brity Assistant 비즈니스 파트너 계약서, 기술지원협약서가 제공되어야 하며, 입찰업체는 '25년 이전 개발된 데이터 및 시스템을 유지관리 하여야 한다. ❍ 사업기간 내 '25년 5월 이전 운영 중인 시스템의 무중단과 신규 개발된 시스템이 동시 운영/오픈 되어야한다.
산출정보		삼성SDS 비즈니스 파트너 계약서, 기술지원협약서
관련 요구사항		-

9. 컨설팅 요구사항

요구사항 고유번호		CNR-001
요구사항 명		추가 AI 활용 업무 개발
요구사항 상세설명	정의	추가 AI 활용 업무 개발
	세부 내용	❍ 경기주택도시공사의 업무 데이터를 분석하여 추가적으로 생성형 AI 기능을 활용할 수 있는 방안 제시(3가지 내외) ❍ 다양한 아이디어를 제시하고 가장 효과가 우수할 것으로 예상되는 아이디어를 선정 및 분석서, 설계서 제출
산출정보		업무 데이터 분석서 추가 생성형 AI 업무 활용 구축 설계서
관련 요구사항		-

10. 품질 요구사항

요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명		품질보증 및 관리
요구사항 상세설명	정의	품질보증 및 관리
	세부 내용	❍ 입찰업체는 품질을 보장하기 위한 품질보증방안을 제시하여야 함 ※ 품질보증에 대한 조직 및 책임, 범위 등에 대하여 상세히 제시하여야 하며, 품질보증 활동에 대한 절차, 점검방법, 활동내역, 시기 등을 명시해야 함 ❍ 품질관리 목표, 검토도구, 기법에 대해 제시해야 함 ※ 사업추진과정에서 생산되는 제반작업 단위별 산출물에 대하여 작업일정 계획 및 품질보증계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요내용, 작성 및 제출시기, 제출부수 등 제시
산출정보		품질보증 계획
관련 요구사항		-

요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명		유지관리
요구사항 상세설명	정의	유지관리 정의
	세부 내용	❍ 입찰업체는 정당한 이유 없이 하자보증 기간 이후 유지관리 계약에 거부할 수 없다.
산출정보		품질보증 계획
관련 요구사항		-

11. 보안 요구사항

요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명		보안관리 일반
요구사항 상세설명	정의	보안관리 일반
	세부 내용	❍ 사업 착수-수행-완료 등 사업 전체 단계별 보안관리 방안 수립 - 사업수행에 필요한 인원, 문서, 장비 등의 보안관리 계획을 수립하여야 하며, 보안상 결격사항이 없도록 조치하여야 함 - 사업기간 내 보안상 문제점 발견 시, 즉시 그 대책을 수립하고 해결 방안을 수요기관에 제출 ❍ 사업자는 보안관리 책임자를 임명하고, 아래와 같은 보안업무에 대한 방안을 제시해야 함 - PC등 장비의 반입·반출에 대한 관리대장 등록 및 관리 - 주요 자료 및 데이터에 대한 반입 반출에 대한 관리대장 등록 및 관리 - 개인정보보호 업무 관련 내부관리규정 준수 - 작업자 보안상태 점검, 보안서약 및 교육실시 - 화재 및 정전 대비 책임자 지정 및 관리대장 등록 및 관리 실시 등 ❍ 사업에 대한 하도급 계약을 체결할 경우 본 사업계약 수준의 비밀 유지 조항을 포함
산출정보		보안관리 계획(착수계 제시 가능)
관련 요구사항		-

요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명		보안 법규 및 지침 준수
요구사항 상세설명	정의	보안 법규 및 지침 준수
	세부 내용	❍ 수요기관 정보시스템의 기밀 보호를 위하여 수요기관의 보안정책, 복무정책, 국정원 국가정보보안 기본지침 등을 준수하여야 함 ❍ 특히, 23년 국정원에서 발간한 "챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인"을 준수하여야 함 ❍ 디지털플랫폼정부위원회에서 발간한 "공공부문 초거대AI 도입·활용 가이드라인 2.0" 및 "공공AI 서비스 실증 사례집"에 준하여 개발하여야 함 ❍ 수요기관의 보안규정, 규칙에 따라 인원, 시설, 문서, 통신보안사항을 적극 준수하여야 함 ❍ 사업자의 정보누출 적발 시「지방계약법」시행령 제92조에 근거, 해당 사업자를 부정당업자로 등록, 입찰 참가자격 제한 등 제재 조치 가능 **누출금지 대상정보** 1. 공사 소유 정보시스템의 내·외부 IP 주소

		2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도 3. 사용자계정, 비밀번호 등 시스템 접근권한 정보 4. 정보시스템 취약점 분석 및 모의해킹 결과물 5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드 6. 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황 7. 침입차단시스템, 방지시스템 등 정보보호시스템 및 라우터, 스위치 등 네트워크 장비 도입 현황 및 설정 정보 8. "공공기관의 정보공개에 관한법률" 제9조1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서 9. "개인정보보호법" 제2조제1호에 따른 개인정보 10. 그 밖에 공사 보안담당관이 공개 불가하다고 판단한 자료 ❍ 이외 보안 준수 사항은 수요기관의 보안 정책을 따라야 하며, 사업자는 [붙임 3], [붙임 4]의 대표자용/참여자용 보안서약서를 준수하여야 함 ❍ 본 사업과 관련하여 발주자로부터 취득한 비밀 사항을 사업기간 중 또는 종료 후에도 제3자에게 누설하여서는 아니되며, 누설하였을 경우 이에 따른 민·형사상의 책임을 져야 함 - 이외 보안 준수 사항은 수요기관의 보안정책을 따라야 함
산출정보		보안관리 계획(착수계 제시 가능)
관련 요구사항		-

요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명		참여 핵심인력에 대한 보안
요구사항 상세설명	**정의**	참여 핵심인력에 대한 보안
	세부 내용	❍ 사업 착수시 참여 인력에 대해서는 아래의 서류를 제출하고, 사업 수행 전에 보안 관련 법률 또는 수요기관 규정에 의한 비밀 유지의무 준수 및 위반시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 실시하여야 함 - 대표자: 대표자용 보안서약서 - 상주인력: 참여자용 보안서약서 - 비상주인력: 참여자용 보안서약서 ❍ 참여 인력(상주/비상주 인력)에 대해 월 1회 이상 정기적으로 보안교육 실시하여야 하며, 수요기관에서 요구하는 보안교육에 참석하여야 함 ❍ 사업 종료시, 사업자는 수요기관으로 제공받은 장비 및 서류, 산출물 등 모든 자료를 전량 반납하고 삭제하여야 함 ❍ 필요시, 수요기관의 요구에 따라 참여 인력의 보안 관련 서류 일체를 제출
산출정보		보안서약서
관련 요구사항		-

요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명		개인정보 보안
요구사항 상세설명	정의	개인정보보호 법령 준수
	세부 내용	❍ 개인정보 보호 및 관리에 관한 사항은 개인정보보호법 및 개인정보의 안전성 확보조치 기준 등 관계 법령을 준수해야 함 ※ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회 고시, 제2023-6호, 2023.9), 개인정보 암호화 조치안내서 참조 ❍ 업무와 관련하여 개인정보를 처리하는 과정에서 법을 위반하여 발생한 손해배상에 대하여 책임을 져야 함
산출정보		정보보안 각서
관련 요구사항		-

요구사항 고유번호		SER-005
요구사항 명		자료 보안
요구사항 상세설명	정의	사업자료 보안 관리 및 비밀 유지
	세부 내용	❍ 사업자가 수요기관으로부터 대여·제공받은 제반 자료는 본 사업의 목적 외에는 사용할 수 없음 ❍ 사업 수행 과정에서 취득한 일체의 정보 및 자료는 사업 종료 후 파기 또는 반환하여야 하며, 수요기관의 허락 없이 누설할 수 없음 ❍ 문서 및 전산자료 보안 일반 - IP현황정보, 보안취약점 분석·평가 결과물 등 사업 산출물 및 개인정보 등은 비공개자료로 분류하여 관리해야 함 - 비공개자료 중 출력물 형태로 제공받는 자료에 대해서는 "자료관리 대장"을 작성하여 인계자(수요기관)와 인수자(사업자의 관리책임자)가 직접 서명한 후 인계·인수해야 함 - 비공개 자료를 자체 보관·관리 시에는 별도 캐비넷(이하 "비공개 자료 캐비넷"이라 한다)에 보관·관리해야 함 - 비공개 자료 캐비넷에 보관·관리되는 비공개 자료의 목록을 현행화하여 관리해야 함 ❍ 온라인상에서의 자료 보안관리 - 사업수행 관련자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물은 수요기관의 파일서버(문서중앙화시스템)에 저장·관리하여야하며, 해당 자료는 무단으로 삭제 혹은 변경되어서는 아니 됨 - 사업자가 업무상 필요에 따라 수요기관에 자료를 송수신하거나 개발운영망 및 인터넷망을 사용하여야 할 경우, 현행 수요기관의 관리기준 및 절차를 준수하여야 함 ※ 단, 비공개 자료(비밀, 대외비 등)는 전자우편으로 수·발신을 금지함
산출정보		자료관리 대장
관련 요구사항		-

요구사항 고유번호		SER-006
요구사항 명		사무실 및 매체·장비 보안
요구사항 상세설명	정의	사업수행 장소 및 매체·장비에 대한 보안 사항
	세부 내용	❍ 사무실 보안 - 사업자 사무실 또는 업무를 수행하는 공간에 대한 보안점검은 주 1회 이상 실시하고, 결과 내용에 대해 수요기관 담당자의 확인 및 개선 조치요구에 따라야 함 - 사업수행 장소는 매체 및 장비 보안을 위해 시건장치 등의 설치와 통제가 가능한 공간을 활용하여야하며, 비인가자에 대한 출입통제 대책을 마련해야 함 ○ 원격지 개발 보안대책 수립 - 공급자는 원격개발에 따른 보안사고가 발생하지 않도록 국가 정보보안 기본지침 제28조의2(원격지에서의 온라인 개발)을 준수하여야 함 - 과업수행을 위한 작업장소를 원격지로 하는 경우, 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제시하여야 함 - 사업수행자는 과업내용서에 명시한 보안요구사항 등을 준수하여 원격지 운영에 따른 구체적인 원격보안관리대책을 관리적 보안(보안정책, 보안자료등급관리, 보안자료 접근관리, 백업대책 등), 물리적 보안(출입보안, 장비운용, 침해시 보안자료 백업 장소운용 등), 기술적 보안(침입방지, 탐색, 자료보안기술, 노트북·USB 등 휴대용 저장매체, 네트워크 등) 등의 관점에서 제시하여야 함 ❍ 매체 및 장비 반출입 보안 - 사업자 PC 등 전산장비 일체는 수요기관 담당자의 인가 후 반입·반출해야 함 ※ 사업수행 중 장비 반입·반출은 가능한 금지하되 불가피한 경우 악성코드 감염여부 및 자료 무단반출 여부를 점검하고 수요기관 담당자의 통제 하에 저장자료 완전 삭제, 승인 후 반출해야 함 - 사업자 PC는 인터넷 차단 및 매체 통제를 실시해야 함 - 사업자 PC는 최신 백신 프로그램 설치, CMOS 및 OS 비밀번호, 화면 보호기 설정을 해야 함 - 사업 참여 인력은 인가받지 않은 휴대용 저장매체를 사용하지 않아야 하며, 필요시에는 수요기관의 승인을 받아야 함 - 사업 종료 시 업체 PC, 휴대형 저장매체 등 전산장비는 수요기관 담당자의 통제 하에 저장자료를 완전 삭제 후 반출
산출정보		-
관련 요구사항		-

요구사항 고유번호		SER-007
요구사항 명		사업완료시 보안사항
요구사항 상세설명	정의	사업완료시 보안사항
	세부 내용	❍ 서버 도입한 경우 서비스를 개시 전 반드시 서버 보안 취약점 조치 (붙임 서버 보안 취약점 체크리스트 참조) (조치방법 : 한국인터넷진흥원 발간자료 주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가 방법 상세가이드 참조) ❍ 사업 완료 후 생산되는 최종산출물 중 대외보안이 요구되는 자료는 대외비로 작성·관리하고 불필요한 자료는 삭제 및 세단 후 폐기 ❍ 정식 서비스 전 경기주택도시공사에서 제공하는 소스코드 취약점 툴을 활용하여 소스코드 취약점 점검 및 완전 제거 후 취약점 점검결과 제출 ❍ 수요기관으로부터 제공받은 제반자료, 장비, 서류와 산출물 등 사업과 관련된 모든 자료를 전량 반납하고 삭제하여야 함 - 사업자는 사업관련 자료를 보유하고 있지 않으며 이를 위반 시 향후 법적 책임이 있음을 포함한 "대표자용 보안확약서"를 제출하여야 함 ❍ 사업 완료 후 업체 소유 PC 서버의 하드디스크 휴대용 저장매체 등 전자기록 저장매체는 국가정보원장이 안정성을 검증한 삭제 SW로 완전 삭제 후 반출
산출정보		서버 보안 취약점 조치 결과, 보안확약서
관련 요구사항		-

12. 제약 사항

요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명		정보화기반 표준 준수
요구사항 상세설명	정의	정보화기반 표준 준수
	세부 내용	❍ 목표시스템 설계 및 로드맵 수립과 관련하여 사전에 파악된 기술·표준·업무·법·제도 등을 충분히 파악하여 제시 ❍ 기존 시스템과의 호환 등 연관성을 분석하여 중복되거나 기존 시스템에 영향을 주지 않도록 하여야 한다. ❍ 특정 기술에 종속되지 않는 개방형 기술로 구현하도록 한다.
산출정보		목표시스템 설계서(로드맵)
관련 요구사항		-

요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명		정보보호제품 준수사항
요구사항 상세설명	정의	정보보호제품 준수사항
	세부	❍ 목표시스템 설계시 정보보호제품은 CC인증 제품으로 구성하고 암호

	내용	모듈 검증 대상제품은 검증필 암호모듈 탑재 제품으로 하여야 한다. ❍ 개인정보보호법 관련 모든 법규를 충실히 이행할 수 있는 방안을 마련하여 반영하여야 한다.
산출정보		정보보호제품 도입 시, CC인증서
관련 요구사항		IT보안인증사무국 내 인증제품 목록

요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명		저작권 및 지적재산권 보호
요구사항 상세설명	정의	저작권 및 지적재산권 보호
	세부 내용	❍ 모든 산출물의 저작권에 대한 권리는 발주기관과 사업자가 공동 소유함을 원칙으로 함. 다만 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(국가안전보장, 외교관계, 보안 및 정보보호 등)을 고려하여 저작권의 귀속 주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음 ❍ 모든 산출물은 지적재산권과 관련된 사항을 주의해서 작성해야 하며, 본 사업과 관련하여 제3자의 특허권 또는 지적재산권을 침해하여 문제 발생 시 사업자가 모든 책임을 짐 ❍ 시스템 운영시 사용되는 모든 디자인 및 콘텐츠는 저작권법에 위배되지 않아야 함. 저작권 침해 분쟁 발생 시 손해배상 뿐 아니라 민.형사상 책임 등 일체의 책임은 사업자에게 있으며, 사업자 의지로 소요되는 모든 비용을 부담하여 조속히 분쟁을 해결함 ❍ 본 사업에 제시하는 솔루션은 라이선스에 대해 구체적인 내용(종류 및 건수, 사용범위, 사용방법 등)을 상세하게 제시
산출정보		-
관련 요구사항		-

요구사항 고유번호		COR-004
요구사항 명		기타 제약사항
요구사항 상세설명	정의	기타 제약사항
	세부 내용	❍ 목표시스템의 만족도 향상을 위해 경기주택도시공사 내부 만족도 조사를 1회 이상 실시하고 문제점과 해결방안을 제시하여 목표시스템의 만족도를 향상시키고 및 착수계에 제시된 기능에 대한 문제점은 프로젝트 기한 내 해결할 것 ❍ 만족도 조사 항목과 배점은 공사와 협의 하여 선정(상호협의) ❍ 만족도 조사는 설문조사 또는 AI 챗봇 사이트 이용(상호협의) ❍ 만족도 조사 대상 : 시스템 이용자 또는 평가단 구성 등(상호협의) ❍ 최종 만족도 희망 점수 : 80점 이상
산출정보		-
관련 요구사항		-

V 기 타

1. 계약 조건

○ (과업내용 변경) 본 사업은「소프트웨어 진흥법」제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 경기주택도시공사 사장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서*를 제출하여야 함

*「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」별지 9호서식 참조

○ 사업수행자는 동 사업수행지침서에서 제시한 추진일정계획의 세부 추진계획을 수립하여 사업수행계획서를 발주사에 제출하여야 함

○ 사업수행은 발주사측 담당부서가 제시하는 소재지(작업장소 제공조건)에 상주를 원칙으로 하되, 추진단계별 협의를 통해 비상주 개발로 조정 가능함

○ 계약목적물에 대한 지식재산권은 발주사와 계약 상대자가 공동 소유를 원칙으로 하되, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 간주함

○ 입찰공고문, 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 소프트웨어진흥법, 행안부 지침, 국제표준 규격(ISO, IEEE, ANSI, ETSI)등 관련 규정 및 발주사의 계약 요령에 따름

○ 입찰에 참가하고자 하는 자는 본 과업지시서 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률을 입찰 전에 완전히 숙지하였다고 간주하며 이를 숙지하지 못함으로 발생되는 책임은 입찰 참가자에게 있음

【붙임 1】근로자 권리보호 이행 서약서(사업 착수 시)

근로자 권리보호 이행 서약서

당사는「생성형 AI를 활용한 GH 업무용 챗봇 고도화」계약업체로서 근로자(하도급 업체 포함)의 인권보호.고용안정.노동환경 등의 권리보호를 위해 다음 사항을 이행할 것을 서약합니다.

1. 당사는 근로자가 인간으로서의 존엄과 가치 및 자유와 권리를 누릴 수 있도록 인권보호를 위한 경영정책(관련 법령에 의거 취업규칙 작성·신고 등)을 확립하도록 노력하겠습니다.
2. 근로자에 대하여 인종 . 종교 . 신체적 결함 . 성별 . 출생지 . 노동조합 가입여부 등의 이유로 고용·보상·훈련의 기회, 승진, 이직, 퇴직 등에 차별을 하거나 차별을 조장하지 않겠습니다.
3. 산업에 대한 효과적인 지식을 소유하고 안전시설, 휴게시설 등을 설치하여 근로자의 노동환경을 개선하고, 작업과 관련한 사고나 질병을 예방하기 위해 적절한 조치를 취하며 특히, 근로자가 건강과 안전이 위험하다고 판단하여 작업을 거부한 경우 즉시 현장의 문제를 조사하여 조치를 취하도록 하겠습니다.
4. 근로자에게 노동력 착취적인 언어 . 신체적 접촉과 성적 강압 등과 같은 행위, 정신적 강압이나 언어폭력 등은 허용하지 않고, 근로자의 개인정보나 사생활에 대한 권리를 존중하겠습니다.
5. 근로자에게 관련 규정에 부합한 노동시간 준수 및 휴일 제공으로 근로자 자신과 가족이 건강한 생활수준을 누릴 수 있게 하며, 여성근로자의 모성은 특별한 도움을 받을 권리를 보장하겠습니다.
6. 당사는 근로 중 근로자에게 발생한 문제에 대하여「근로기준법」,「산업재해보상보험법」,「국민건강보험법」등 관련 법령을 준수하여 필요한 조치를 취하며 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임지겠습니다.

2025. . .

서약자 : ooo 회사 대표 ooo (서명 또는 날인)

【붙임 2】표준 개인정보처리위탁 계약서(사업 착수 시)

표준 개인정보처리위탁 계약서

경기주택도시공사(이하 "발주기관"이라 한다)와 ○○○주식회사(이하 "과업수행자"라 한다)은 "발주기관"의 개인정보 처리업무를 "과업수행자"에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 "발주기관"이 개인정보처리업무를 "과업수행자"에게 위탁하고, "과업수행자"는 이를 승낙하여 "과업수행자"의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령 및 고시, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호) 및「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회 고시 제2020-1호)에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) "과업수행자"는 계약이 정하는 바에 따라 「생성형 AI를 활용한 GH 업무용 챗봇 고도화」 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.[1)]

1. 공사 정보시스템의 고객 정보

제4조 (재위탁 제한) ① "과업수행자"는 "발주기관"의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 "발주기관"과의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.

② "과업수행자"가 재위탁받은 수탁회사를 선임한 경우 "과업수행자"는 당해 재위탁 계약서와 함께 그 사실을 즉시 "발주기관"에 통보하여야 한다.

제5조 (개인정보의 안전성 확보조치) "과업수행자"는 「개인정보 보호법」 제23조제2항 및 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적.기술적 조치를 취하여야 한다.

제6조 (개인정보의 처리제한) ① "과업수행자"는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② "과업수행자"는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보보호법」시행령 제16조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호)에 따라 즉시 파기하거나 "과업수행자"에게 반납하여야 한다.

1) 각호의 업무 예시 : 고객만족도 조사 업무, 회원가입 및 운영 업무, 사은품 배송을 위한 이름, 주소, 연락처 처리 등

③ 제2항에 따라 "과업수행자"가 개인정보를 파기한 경우 지체없이 "발주기관"에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제7조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① "발주기관"은 "과업수행자"에 대하여 다음 각 호의 사항을 관리하도록 요구할 수 있으며, "과업수행자"는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황
2. 개인정보의 접근 또는 접속현황
3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
4. 목적외 이용.제공 및 재위탁 금지 준수여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② "발주기관"은 "과업수행자"에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, "과업수행자"는 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.

③ "발주기관"은 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 ⑴회 "과업수행자"를 교육할 수 있으며, "과업수행자"는 이에 응하여야 한다.[2)]

④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 "발주기관"은 "과업수행자"와 협의하여 시행한다.

제8조 (손해배상) ① "과업수행자" 또는 "과업수행자"의 임직원 기타 "과업수행자"의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 "과업수행자" 또는 "과업수행자"의 임직원 기타 "과업수행자"의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 "발주기관" 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 "과업수행자"는 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 "발주기관"이 전부 또는 일부를 배상한 때에는 "발주기관"은 이를 "과업수행자"에게 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, "발주기관"과 "과업수행자"가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

발주기관 경기주택도시공사	과업수행자 ○○○주식회사
수원시 영통구 센트럴타운로 43(이의동)	○○시 ○○동 ○○길
성 명 : 김 세 용 (인)	성 명 : 대표 ○○○ (인)

2) 「개인정보 안전성 확보조치 기준 고시」(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호) 및 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 개인정보처리자 및 취급자는 개인정보보호에 관한 교육을 의무적으로 시행하여야 한다.

【붙임 3】대표자용 보안서약서(사업 착수 시)

보 안 서 약 서

본인은 20 년 월 일부로「생성형 AI를 활용한 GH 업무용 챗봇 고도화」을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 상기 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀사항임을 인정한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀 사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행 시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

년 월 일

서 약 자	업 체 명 :	
(업체대표)	직 위 :	
	성 명 :	(서명)

【붙임 4】참여자용 보안서약서(사업 착수 시)

보 안 서 약 서

본인은 20 년 월 일부로「생성형 AI를 활용한 GH 업무용 챗봇 고도화」을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 상기 업무와 관련된 소관업무가 기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.
2. 본인은 이 기밀을 누설함이 이적행위가 됨을 명심하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 일절 타인에게 누설하지 아니한다.
3. 본인은 기밀을 누설한 때에는 아래의 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호・제5호(국가기밀 누설 등)

나. 형법 제99조(일반이적) 및 제127조(공무상 비밀의 누설)

년 월 일

서 약 자	업 체 명 :	
(참여자)	직 위 :	
	성 명 :	(서명)

【붙임 5】대표자용 보안확약서(사업 종료 시)

보안 확약서(대표자용)

본인은 소속업체(업체명)를 대표하여 본인과 소속업체(업체명)가 _____년 ___월__일부터 _____년___월__일까지 경기주택도시공사「생성형 AI를 활용한 GH 업무용 챗봇 고도화」관련 용역사업(업무)을 수행함에 있어 취득한 제반 기밀사항을 사업 종료 후에도 경기주택도시공사의 동의 없이 제 3자에게 일체 누설하거나 공개하지 않을 것이며, 또한 사업수행 과정에서 생산된 산출물은 사업 종료 시 담당자에게 제출한 후 PC에 남아 있지 않도록 모두 삭제하겠습니다.

본인과 소속업체(업체명)에서 상기사항을 위반하여 기밀을 누설하거나 산출물을 임의 보유·활용·제공하는 등 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수할 것을 서약합니다.

년 월 일

서 약 자	업 체 명 :	
(업체 대표)	직 위 :	
	성 명 :	(서명)(업체 직인)
	연 락 처 :	

【별지】

누출 금지 정보의 범위

① 公社 시스템의 내·외부 IP주소 현황

② 세부 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도

③ 사용자계정·패스워드 등 정보시스템 접근권한 정보

④ 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물

⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드

⑥ 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황

⑦ 침입차단시스템·방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보

⑧「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 公社의 내부문서

⑨「개인정보보호법」제2조제1호의 개인정보

⑩ 그 밖에 公社 보안담당관이 공개 불가하다고 판단한 자료

※ 사업기간 중 공개불가 자료가 발생 시 상호 협의하여 추가 가능